

DEL 1

Teoretisk fundament

- Grundlæggende begreber
- Kritisk tænkning og systemteori
- Digitaliseringens aftryk

DEL 2

Praktiske muligheder

- Digital design
- Softwareudvikling
- Hardware og netværk
- Velvære, trivsel og digitalisering

DEL 3

Perspektiver

- Digital modvækst
- Mod en grønnere, sundere og lysere digital fremtid

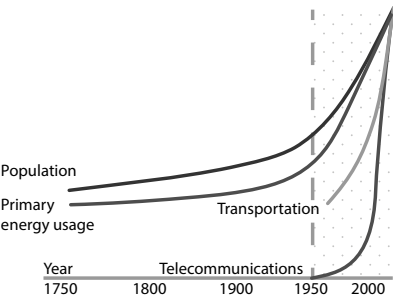
APPENDIX + ONLINE: Tjeklister og best practices

OVERKSRIFT 12

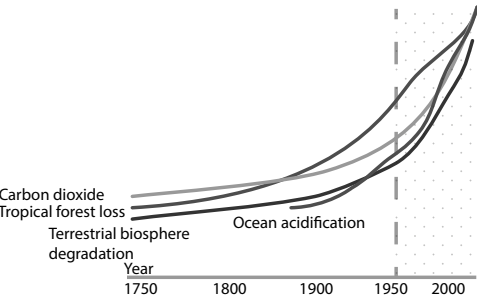
TEKST 10

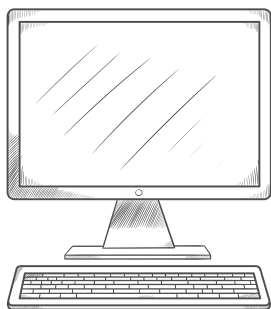
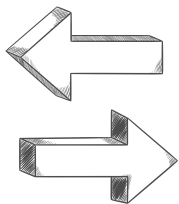
SMÅT 6-7

Socio-economic trends

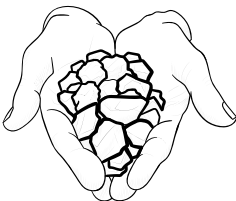
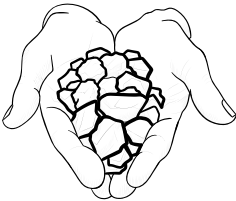


Earth system trends

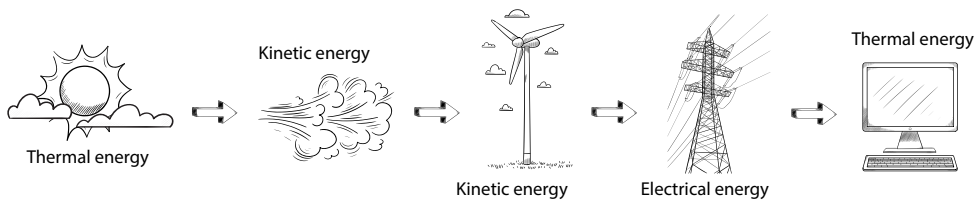


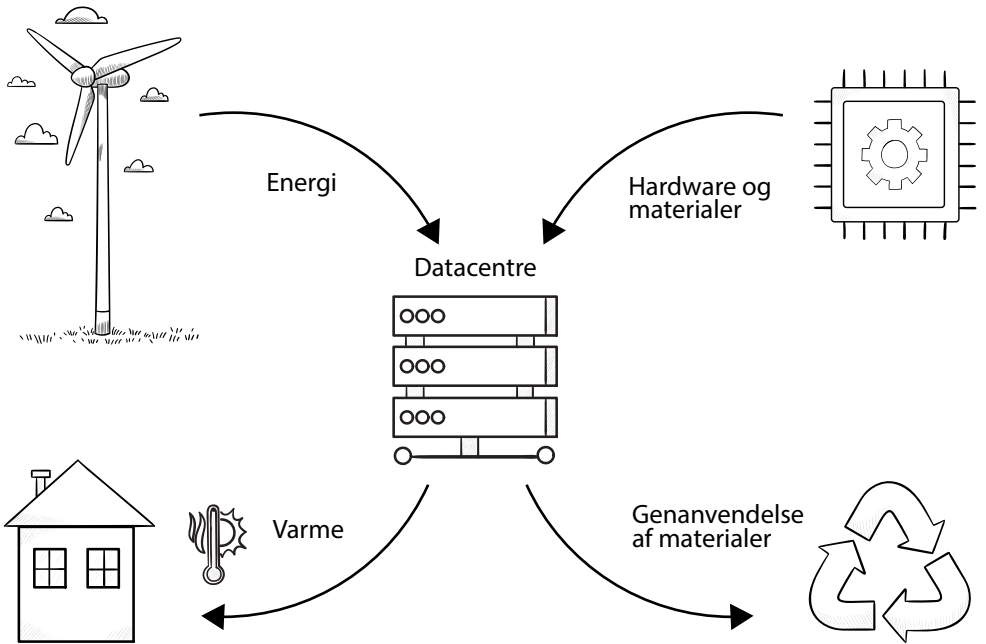


Cobalt, lithium, gold, silver,
copper, tin, nickel and more.



Cobalt, lithium, gold, silver,
copper, tin, nickel and more.





Vandtilgængelighed og fødevareproduktion



..
Fysisk adgang til vand



..
Landbrug / produktion af afgrøder



•
Dyresundhed og produktion



..
Udbytte af fiskeri og akvakultur

Sundhed og velvære



..
Smitsomme sygdomme



...
Hedebølger, underernæring og skovbrande



...
Mental sundhed



...
Migration

Byer, bosættelser og infrastruktur



...
Over-
svømmelser
(indland)



...
Oversvømmelser og stormskader ved kysten



...
Skader på
infrastruktur



..
Skader på økonomien

Biodiversitet og økosystemer



...
Terrestriske økosystemer



...
Ferskvands-
økosystemer



...
Marine økosystemer



Negative konsekvenser



Både negative og positive konsekvenser



Observerede klimaændringer uden global vurdering af konsekvenser

... Høj eller meget høj sandsynlighed

.. Mellemsandsynlighed

• Mellemsandsynlighed

Scope 1

Direkte emissioner



Virksomhedens faciliteter



Virksomhedens køretøjer

Virksomheden

Scope 2

Indirekte emissioner



Elektricitet eller varme
indkøbt og brugt af
virksomheden

Upstream-aktiviteter

Scope 3

Andre indirekte emissioner



Indkøbte varer
og tjenester



Anlægs-
aktiviteter



Brændsel-
og energi



Transport og
distribution



Affald ifb.
med aktiviteter



Forretnings-
rejser



Medarbejder-
transport



Leasede
aktiviteter

Upstream-aktiviteter

Scope 3

Andre indirekte emissioner



Investeringer



Franchises



Downstream
leasede aktiviteter



Bortskaffelse af
solgte produkter



Brug af solgte
produkter

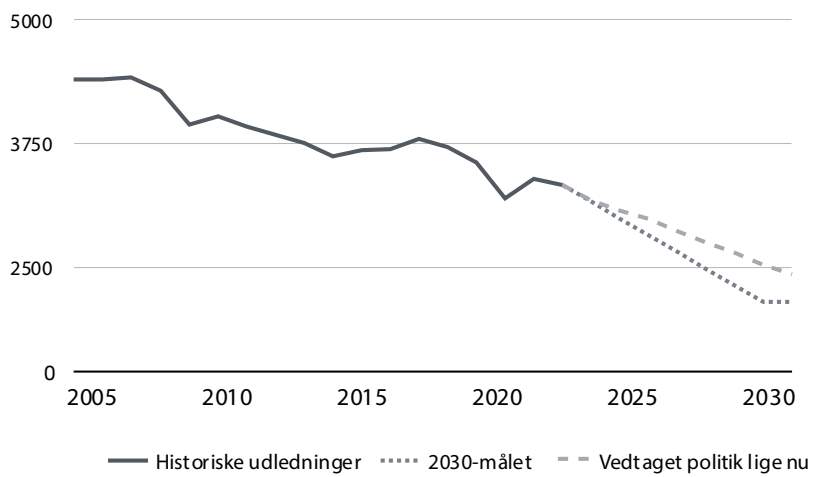


Forarbejdning af
solgte produkter



Transport og
distribution

Downstream-aktiviteter





Udvinding



Produktion



Anvendelse



Bortskaffelse



Affald

Lineær økonomi



Råmaterialer



Design



Produktion



Handel



Genanvendelse



Indsamling

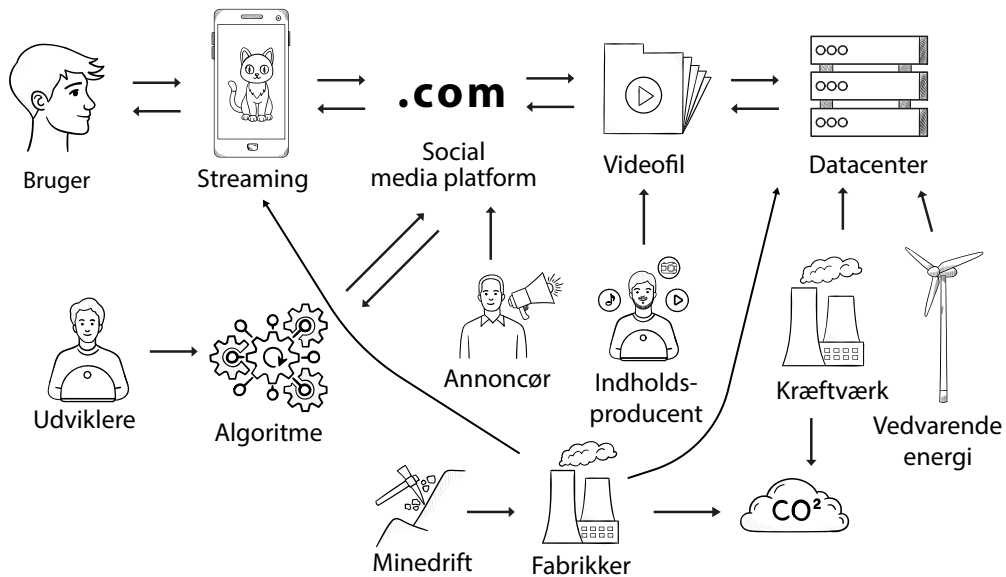


Genbrug
og reparation

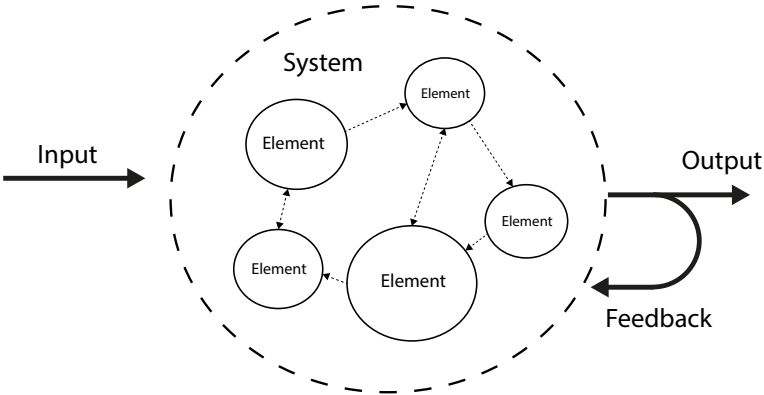


Forbrug

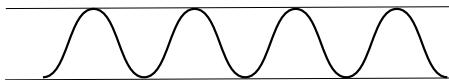
Cirkulær økonomi



Miljø / Kontekst

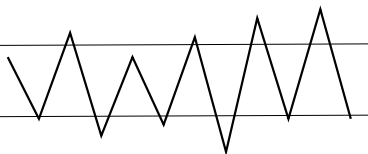


Historiske klimaforandringer



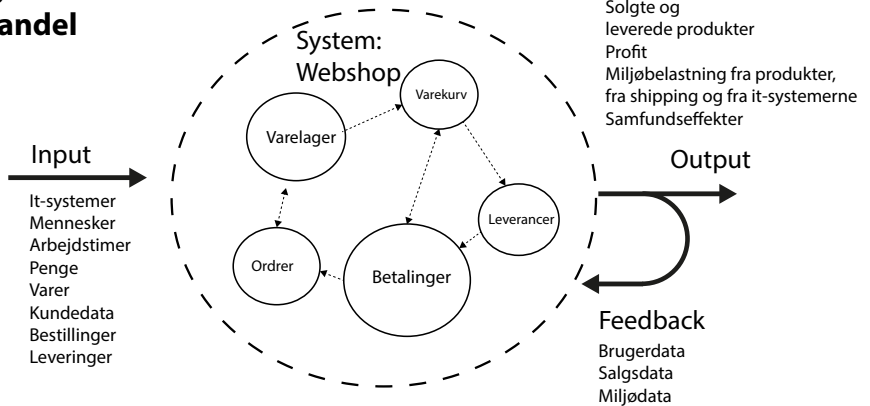
Jordklodens systemer har været stabile over længere tidsperioder.

Menneskeskabte klimaforandringer



Jordklodens systemer præges af større variationer som fx temperaturrekorder (både kulde og varme.)

Miljø / Kontekst: E-handel



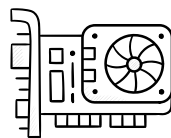


Bruger

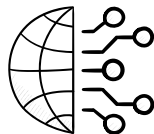
011 01 00101

11011 00 1011

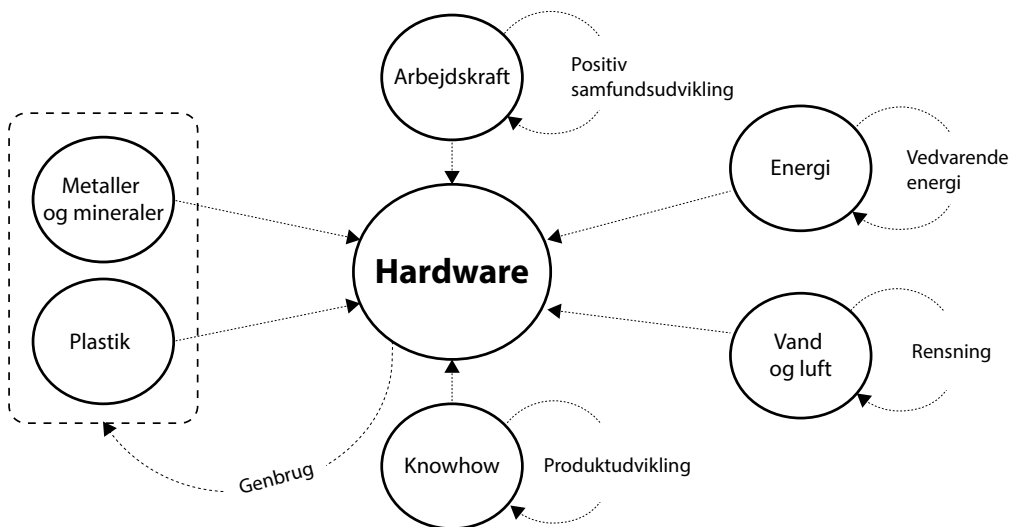
Software



Hardware



Netværk

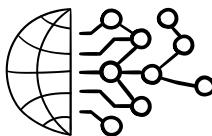




Bruger



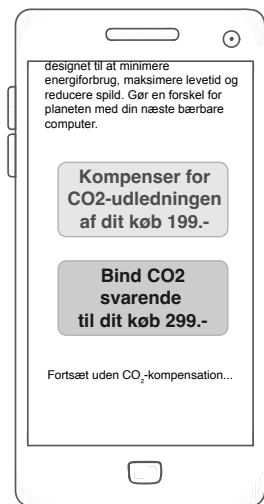
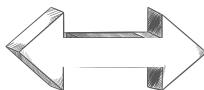
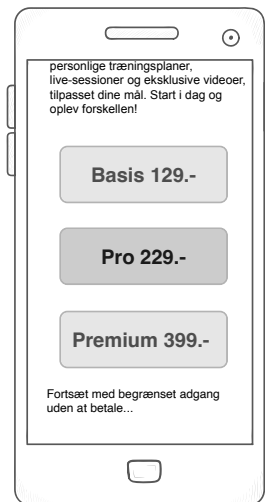
Computer

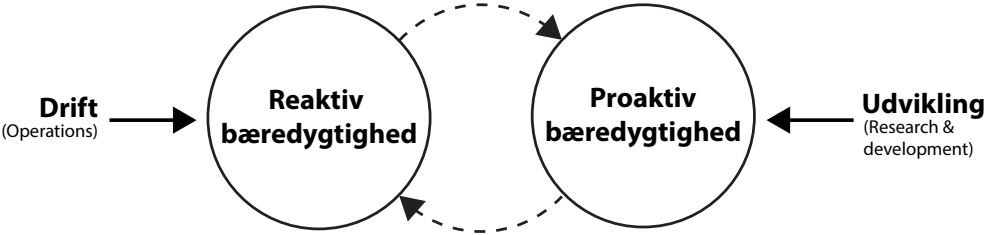


Netværk

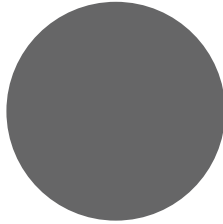


example.com





Planetært makroniveau
Lav kompleksitet



Jorden har ingen magiske rør eller
ormehuller, som plastik kan forsvinde
igennem og ende i rummet.

Eksempel:
Plast i vores oceaner



Høj kompleksitet

Detaljeret mikroniveau
Lav kompleksitet

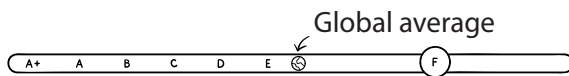


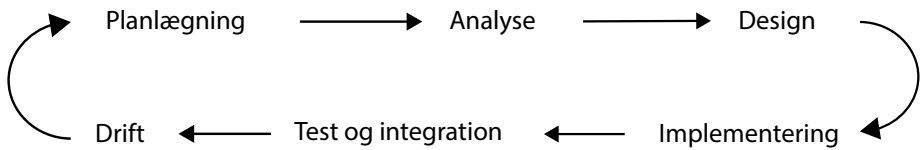
Lokale indsatser for konkrete mål, f.eks. at
gøre en specifik polymer nedbrydelig

F

Oh no! This web page
achieves a carbon rating of F

This is dirtier than **81%** of all web pages globally

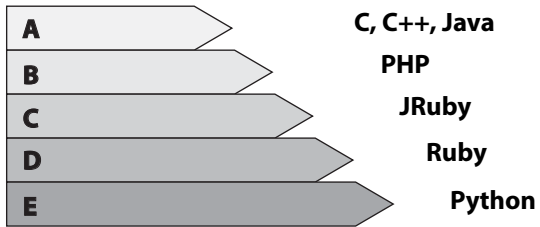




Softwareudviklingens livscyklus



**Gut für mich.
Gut für die Umwelt.**



Data, design og anvendelse
Applikationsdesign
Implementering, skalering og udnyttelse
Lagring - Kodeeffektivitet - Drift

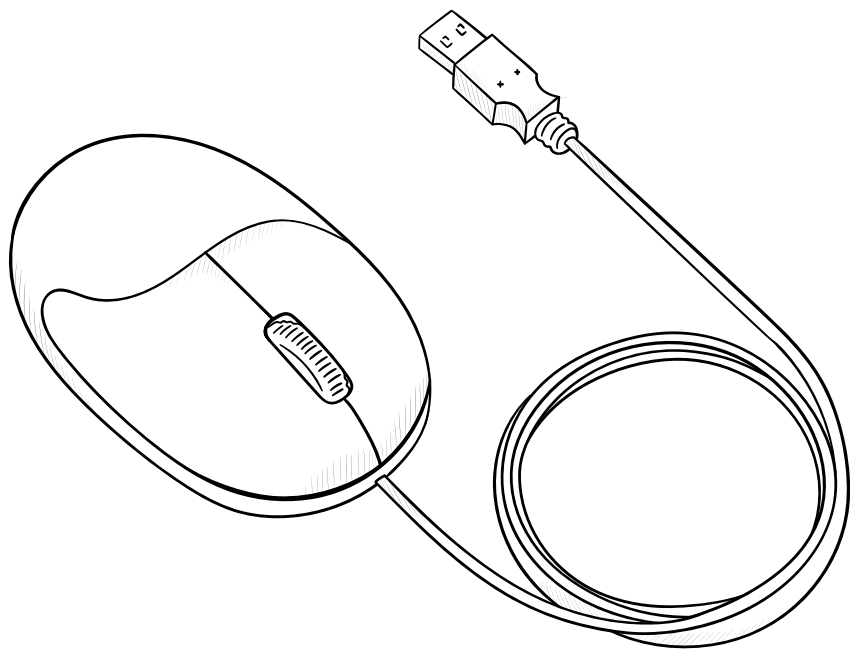


Bæredygtighed **på** infrastrukturen

Server - Køling - Affald - Vand
Datacenter-bygninger og -drift
Elektricitet



Bæredygtigheden **af** infrastrukturen





Fair

- Udstyr til printplade
- Slutmontage
- Scrollhjul (lavet af lokalt træ)
- Fremstilling af hus
- Skruer
- Emballage, mærkning osv.
- Loddetin fra Fairlötet



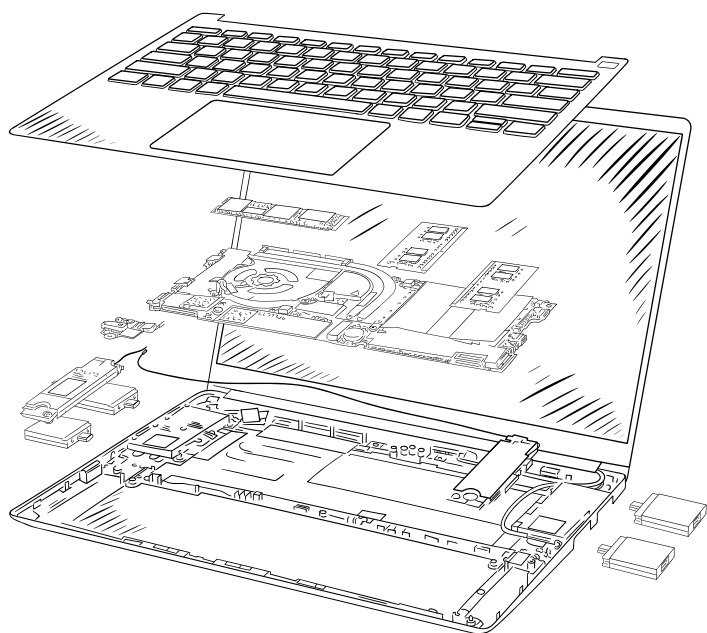
Delvis fair

- 5 modstande
- 3 kondensatorer
- 2 SMD-kondensatorer
- 2 elektrolytiske kondensatorer
- LED



Ukendt

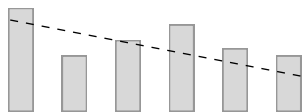
- Chip
- Linse
- Scrollhjul
- Kabel
- Encoder, kontakter
- Materiale til hus



↑78%
vedvarende
energi

↓3.2 mikrogram CO₂ / transaktion
CO₂-udledning
pr. brugertransaktion

↑41%
lokale
leverandører



Faldende energiforbrug
per bruger

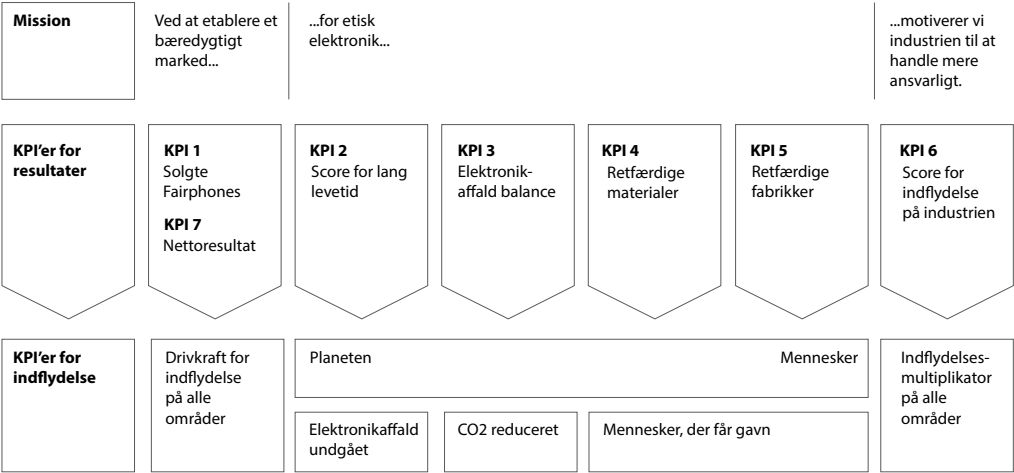


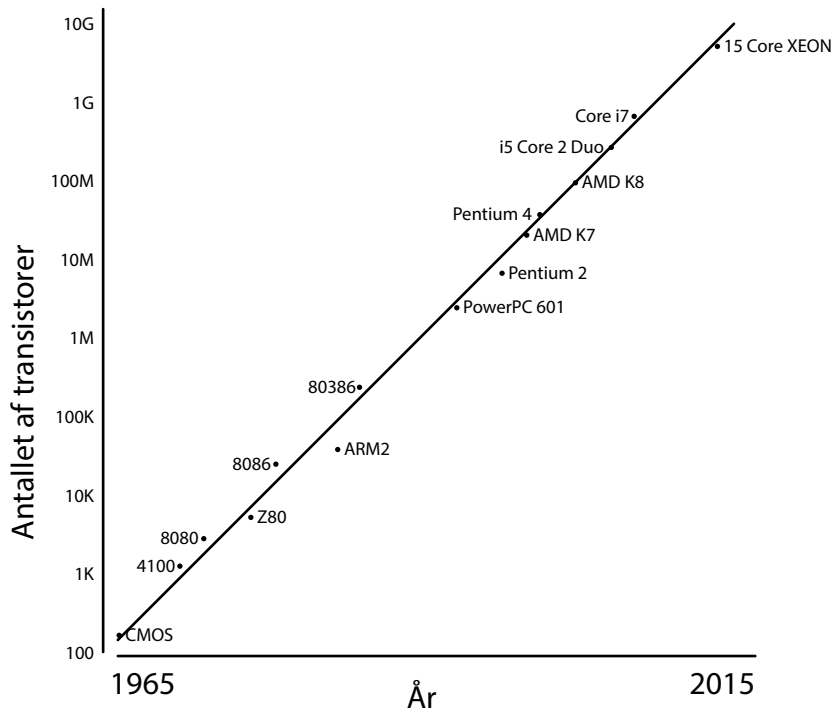
88% tilfredse brugere



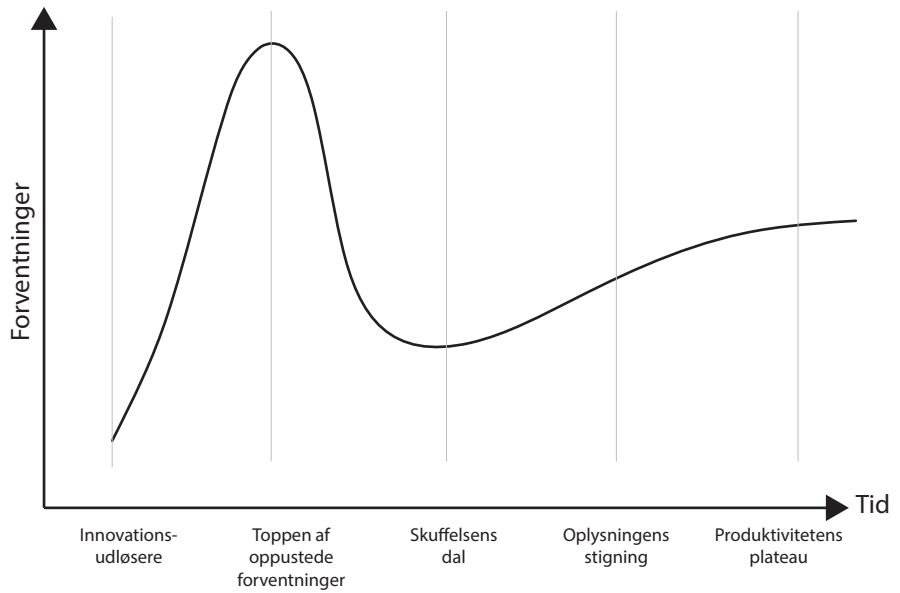
Kundeopfattelse af
bæredygtighed

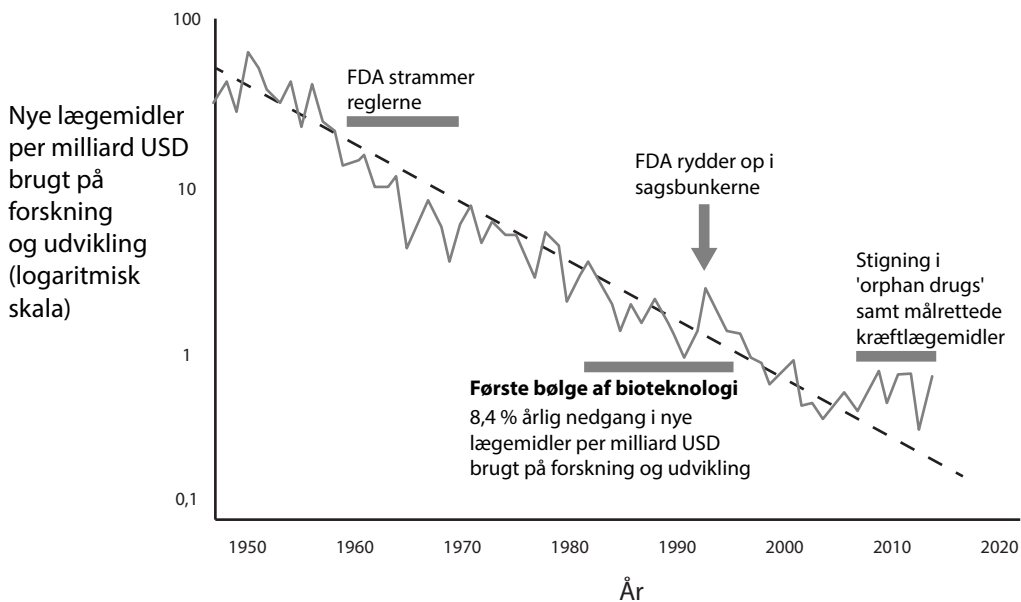
FAIRPHONE

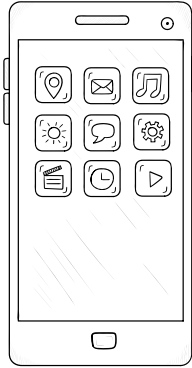




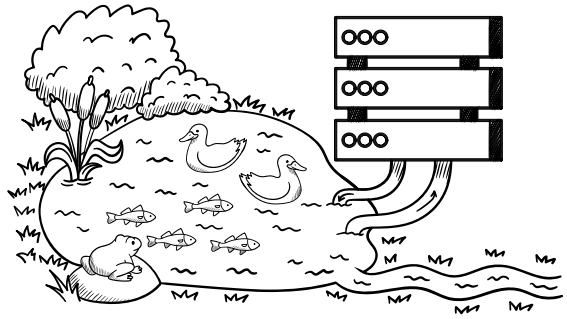
Gartners hype-cyklus af nye teknologier





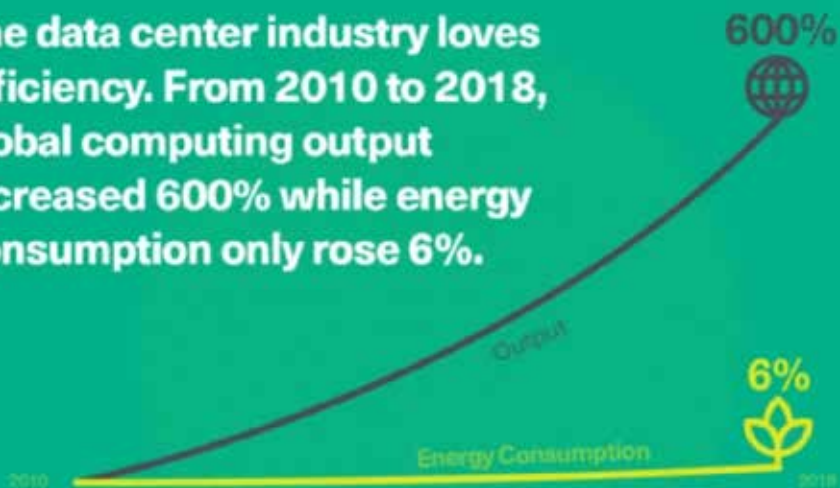


Et system



Også et system

The data center industry loves efficiency. From 2010 to 2018, global computing output increased 600% while energy consumption only rose 6%.



Brugerpersona



Sofia Lindberg

24 år, marketingmedarbejder i en startup. Bor i Århus.

Hobbyer

Fotografi, madlavning, rejser

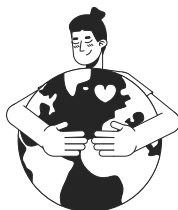
Personlighed

Praktisk, løsningsorienteret, struktureret

Bruger

TikTok, LinkedIn og Instagram

Non-human persona



Naturen

Mangfoldig, selvregulerende og kompleks.

Behov

Balance, biodiversitet og genopretning.

Trusler

Forurening, overforbrug og klimaforandringer.

Mål

Resiliens, bæredygtighed og regenerering.

OBS: Krediter Colourbox.com

9,000 terawatt hours (TWh)

